



Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên

ĐÔNG CHINH

Vòng I



Đất nước Hungary

Đề thi gồm có 4 bài. Mỗi bài 10 điểm

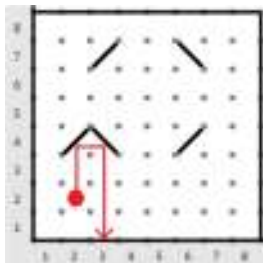
Các bài đều đọc từ stdin, ghi kết quả ra stdout.

Thời gian làm bài 180 phút.

LASER

laser.cpp | stdin | stdout

Giáo viên vật lý của bạn đã chế tạo một thiết bị để thử nghiệm với tia laser. Thiết bị này bao gồm một lưới ô vuông các F hàng và S cột chứa N gương. Mỗi gương chiếm đúng một ô vuông và được đặt theo đường chéo sao cho khi tia laser va chạm với nó, nó bị lệch đi 90° như trong hình sau:



Giáo viên của bạn sẽ lặp lại thí nghiệm E lần: ông sẽ đặt một chùm tia laser vào một ô vuông nào đó hướng về phía bắc, nam, đông hoặc tây và bắn. Giáo viên của bạn muốn biết tia laser sẽ phản xạ bao nhiêu gương trước khi rời khỏi thiết bị hoặc liệu nó có ở lại mãi mãi trong thiết bị hay không.

INPUT

Dòng đầu tiên ghi 3 số nguyên N, F và C, lần lượt là số lượng gương, số hàng và số cột của thiết bị.

Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo sẽ ghi 1 ký tự \ hoặc / cho biết hướng của gương, theo sau là hai số f_i và c_i là hàng và cột của gương thứ i. Dòng kế tiếp ghi số thí nghiệm mà giáo viên sẽ làm E.

Mỗi dòng trong E dòng tiếp theo sẽ ghi một ký tự cho biết hướng của chùm tia Laser N, E, S hoặc O và 2 số nguyên f_j và c_j là hàng và cột của điểm bắn chùm tia laser trong thí nghiệm thứ j. Bạn được đảm bảo tia laser không bao giờ được đặt trong cùng một ô vuông với một tấm gương.

Đối với bài toán này, hãy xem hàng 1 là phía nam (dưới cùng) và hàng F là phía bắc (trên cùng). Tương tự như vậy, cột 1 ở phía tây (bên trái) và cột C ở phía đông (bên phải). Cũng lưu ý rằng vị trí của tia laser và gương được đưa ra đầu tiên theo hàng và sau đó là cột.

OUTPUT

In ra E dòng, một dòng cho mỗi thử nghiệm. Trên mỗi dòng in ra số lượng gương phản chiếu mà tia laser bật ra trước khi rời khỏi thiết bị hoặc -1 nếu tia laser vẫn ở trong thiết bị mãi mãi.

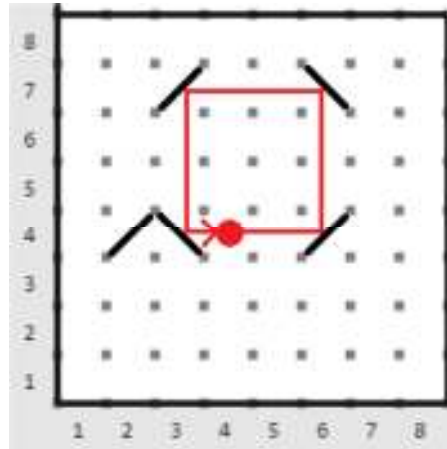
GIỚI HẠN

- $1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq E \leq 10^5$, $3 \leq F$, $C \leq 10^5$, $1 \leq f_i$, $f_j \leq F$, $1 \leq c_i$, $c_j \leq C$
- 9% số test có: $N \leq 500$, $F, C \leq 100$, $E = 1$
- 10% số test có: $N \leq 500$, $F, C \leq 100$
- 13% số test có: $N \leq 1000$, $F, C \leq 10^5$, $E = 1$
- 20% số test có: $N \leq 1000$, $F, C \leq 10^5$
- 18% số test có: $N \leq 10^5$, $F, C \leq 10^5$, $E = 1$
- 30% số test có: $N \leq 10^5$, $F, C \leq 10^5$

Input	Output
5 8 8	2
/ 4 2	-1
\ 4 3	1
/ 4 6	0
/ 7 3	

\ 7 6	
4	
N 2 2	
E 4 4	
S 8 3	
O 6 8	

Giải thích ví dụ



TOURIST

tourist.cpp | stdin | stdout

Bách đi du lịch ở thành phố Jakarta trước IOI 2022. Jakarta có thể được biểu diễn dưới dạng lưới ô vuông hình chữ nhật gồm F hàng và C cột. Bách muốn đi tham quan toàn bộ thành phố: Bách bắt đầu ở đâu đó ở hàng 1 và muốn đến hàng F . Giống như bất kỳ khách du lịch nào, Bách có thể đi theo 4 hướng: bắc, nam, đông hoặc tây.

Jakarta có N khu vực nguy hiểm mà Bách phải sử dụng áo tàng hình để vượt qua một cách an toàn. Tuy nhiên, việc cởi bỏ chiếc áo tàng hình là rất rủi ro (cậu không được sử dụng các thiết bị phép thuật khi có sự hiện diện của mọi người), vì vậy Bách muốn giảm thiểu số lần anh ta mặc áo choàng. Ngoài ra, Bách muốn mua đồ lưu niệm (và khi mặc áo choàng cậu ta không thể tương tác với mọi người), vì vậy cậu ấy chỉ có ý định sử dụng chiếc áo choàng ở những khu vực nguy hiểm. Khi mặc áo choàng, Bách không bắt buộc phải tuân theo luật lệ giao thông nên có thể di chuyển đến bất kỳ ô nào trong số 8 ô xung quanh.

Ngoài ra, Bách có thể di chuyển từ khu vực nguy hiểm này sang khu vực nguy hiểm khác mà không cần cởi áo choàng miễn là cả hai khu vực nguy hiểm tiếp giáp với nhau (có một cạnh hoặc góc chung). Mỗi khu vực nguy hiểm được biểu diễn dưới dạng một hình chữ nhật trong thành phố.

Dựa trên kích thước của thành phố và vị trí của các khu vực nguy hiểm, xác định số lần tối thiểu Bách phải dùng áo choàng để di chuyển từ hàng 1 sang hàng F là bao nhiêu?

INPUT

Dòng đầu tiên ghi 3 số N , F và C là số vùng nguy hiểm, số hàng và số cột trong thành phố. Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo ghi 4 số nguyên f_{i1} , c_{i1} , f_{i2} và c_{i2} tương ứng với hàng và cột ở trên góc bên trái và hàng và cột ở góc dưới cùng bên phải của khu vực nguy hiểm thứ i . Đảm bảo rằng không có vùng nguy hiểm nào ở hàng 1 cũng như hàng F . Đảm bảo rằng các khu vực nguy hiểm không chồng lên nhau.

OUTPUT

In ra số lần tối thiểu Bách phải mặc áo choàng để di chuyển từ hàng 1 sang hàng F

GIỚI HẠN

- $1 \leq N \leq 50,000, 1 \leq F, C \leq 10^9$
- 6% số test có: $F = 3, N = 1$
- 10% số test có: $F = 3, C \leq 1000$
- 12% số test có: $F = 3$
- 9% số test có: $C = 1$
- 20% số test có: $F, C \leq 500, N \leq 100$
- 20% số test có: $N \leq 2000$

Input	Output	
2 5 5 2 4 3 5 3 1 4 2	0	XX XX.XX XX...
2 5 5 2 4 3 5 4 1 4 3	1	XX ...XX XXX..

STAMPING

stamping.cpp | stdin | stdout

Bách cần dán tem hộ chiếu trên dải thị thực N ô vuông, mỗi ô vuông kích thước 1×1 . Một con tem có kích thước $1 \times K$. Bách luôn dán tem trong K ô vuông liền kề. Có M màu tem khác nhau. Bách bắt đầu tự hỏi có bao nhiêu cách có thể tô màu tất cả các ô. Ban đầu dải thị thực không có màu. Tô màu là một quá trình dán tem liên tiếp, mỗi lần dán vào K ô vuông. Nếu một ô vuông được tô màu lại, nó sẽ mất màu trước và có được màu hiện tại. Hai cách tô màu khác nhau nếu chúng tạo ra 2 ô ở cùng một vị trí có màu khác nhau. Hãy đếm số cách tô màu theo mod 998244353.

INPUT

Dòng đầu ghi số 3 số N, M và K .

OUTPUT

In ra số cách phải tìm

GIỚI HẠN

- $1 \leq N, M, K \leq 10^6$
- 10% số test có $K = 1$
- 20% số test có $K = 2$
- 35% số test có $1 \leq N, M, K \leq 1000$

Sample Input	Sample Output	Giải thích ví dụ 1
3 2 2	6	111, 112, 122, 211, 221,

		222
100 100 10	712527517	

CSUBSTR

csubstr.cpp | stdin | stdout

Cho một xâu s . Xét đồ thị có hướng được tạo bởi các đỉnh là các xâu con liên tiếp phân biệt của s , cạnh có hướng từ xâu a đến xâu b sẽ được tạo nếu như:

- Độ dài của xâu a lớn hơn độ dài của xâu b đúng 1
- Xâu b là một xâu con liên tiếp của xâu a .

Đếm số đường đi có hướng bắt đầu từ xâu $s \bmod 998244353$.

INPUT

Dòng đầu ghi xâu s .

OUTPUT

In ra số đường đi có hướng bắt đầu từ s .

Giới hạn

- Độ dài của s không vượt quá $3 \cdot 10^5$
- Có 40% số test độ dài của $s \leq 10$

Sample Input	Sample Output
abba	13
iqiiiiiiqq	300